

DOI: 10.12358/j.issn.1001-5620.2022.03.014



超高温固井水泥浆降失水剂的合成与性能

于永金^{1, 2}, 张航², 夏修建¹, 李鹏鹏², 靳建洲¹, 胡苗苗², 郭锦棠²

(1. 中国石油集团工程技术研究院有限公司, 北京 102206; 2. 天津大学化工学院, 天津 300350)

于永金, 张航, 夏修建, 等. 超高温固井水泥浆降失水剂的合成与性能 [J]. 钻井液与完井液, 2022, 39 (3): 352-358.

YU Yongjin, ZHANG Hang, XIA Xiujian, et al. Synthesis and study of an ultra-high temperature filtrate reducer for cement slurries [J]. *Drilling Fluid & Completion Fluid*, 2022, 39 (3): 352-358.

摘要 为实现超深井与复杂井超高温固井水泥浆体系的构建目标, 突破常规固井水泥浆降失水剂的超高温控失水瓶颈, 研制开发了超高温水泥浆降失水剂 F-SHT, 并对其进行了结构表征与性能评价。结果表明, F-SHT 的数均分子量为 21 475 Da, 表观黏度低, 不影响水泥浆的配制; 在温度达到 294 ℃ 时开始发生明显热失重, 表明其分子链热稳定性良好; 有效控失水温度可达 240 ℃ 且可抗饱和盐水, 采用水泥浆静态失水量评价方法, 测得 240 ℃/6.9 MPa 下饱和盐水水泥浆 API 失水量为 38 mL。测试了 F-SHT 在水泥浆体系中的综合性能, 停开机、稳定性与 API 失水评价结果均合格。F-SHT 在河探 1 井 $\Phi 177.8$ mm 尾管固井中成功应用, 结果表明 F-SHT 现场适应性良好, 固井质量良好, 同时为超深层油气资源的勘探开发提供了有力支撑。

关键词 超高温; 水泥浆; 降失水剂; 数均分子量; API 失水量; 固井

中图分类号: TE256.6

文献标识码: A

文章编号: 1001-5620 (2022) 03-0352-07

Synthesis and Study of an Ultra-High Temperature Filtrate Reducer for Cement Slurries

YU Yongjin^{1, 2}, ZHANG Hang², XIA Xiujian¹, LI Pengpeng², JIN Jianzhou¹, HU Miaomiao², GUO Jintang²

(1. CNPC Engineering Technology R&D Company Limited, Beijing 102206;

2. School of Chemical Engineering, Tianjin University, Tianjin 300350)

Abstract An ultra-high temperature filtrate reducer, F-SHT, was developed for formulating cement slurries used in ultra-deep wells and complex wells with ultra-high well temperatures. The development of F-SHT has broken through the bottleneck of ultra-high temperature water loss control of conventional filter loss reducers for cement slurries. Characterization of the molecular structure and performance evaluation of F-SHT showed that F-SHT has a number average molecular weight of 21,475 Da and low apparent viscosity which is benefit to the formulation of cement slurries. Significant thermal weight loss occurred when the temperature reaches 294 ℃, indicating that the molecular chains of F-SHT has good thermal stability. F-SHT can effectively control the fluid loss of cement slurries at temperatures up to 240 ℃ and in salt-saturated cement slurries. In static filtration test, a salt-saturated cement slurry treated with F-SHT had API filtration rate of 38 mL at 240 ℃/6.9 MPa. In general performance testing, the performance of the cement slurry at starting and halting of the machine, the stability and API filtration rate of the cement slurry were all qualified. In cementing the $\Phi 177.8$ mm liner string of the well Heshen-1, F-SHT performed successfully; the cement slurry best suited the situation of the well condition, the quality of the well cementing job was good, and the well cementing job provided a strong support to the exploration of oil and gas resources buried in ultra-deep formations.

Key words Ultra-high temperature; Cement slurry; Filter loss reducer; Number average molecular weight; API filtration rate; Well cementing

基金项目: 中国石油天然气集团有限公司关键核心技术重大科技攻关项目“抗温 240 ℃ 以上的环保井筒工作液新材料”(2020A-3913)

第一作者简介: 于永金, 1982 年生, 现从事固井、水泥浆及外加剂的研究工作。电话 (010) 80162259; E-mail: yuyongjindri@cnpc.com.cn

0 引言

为实现油气资源增储上产^[1]的国家战略需求，对深层超深层油藏的开发技术研究已迫在眉睫。深层超深层地质资源埋藏温度高，可达 240 ℃ 以上、储层环境复杂多变^[2-3]等对超高温固井水泥浆体系提出严峻挑战，固井添加剂是水泥浆体系的核心。降失水剂是减少自由水向渗透性地层滤失^[4]、提高水泥浆流动性以及确保体系综合性能稳定的主要外加剂之一，对保障固井作业安全具有至关重要的作用。

随着高分子科学迅速发展以及多学科快速融合，固井外加剂的变革时代迎来了新纪元，其中水泥浆降失水剂正逐渐向超高温和广谱化方向发展。2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸（AMPS）类聚合物因其分子结构可设计、耐温抗盐性能优异、降失水能力强而成为国内外研究和应用的热点。正因如此，国内先后开发出 G310^[5]、BXF-200L^[6]、DRF-120L^[7]、DRF-4L^[8]等多种综合性能优良的 AMPS 类降失水剂产品，但这些降失水剂均未突破 220 ℃ 以上的高温。鉴于此，开发了一种可抗 240 ℃ 超高温的固井水泥浆降失水剂 F-SHT，其 240 ℃ 下可抗饱和盐水，淡水水泥浆以及盐水水泥浆的 API 失水量均能控制在 40 mL 以内，适用温度范围广，以其为主剂的多种固井水泥浆体系综合性能良好，为超高温深井固井技术提供有效支撑。

1 实验部分

1.1 降失水剂分子结构设计理念

①采用 AMPS 为聚合主剂，其结构中含有耐温性好、受外界金属阳离子进攻不敏感的磺酸基团，可以提高降失水剂的耐温抗盐性；②以共聚物降失水剂的高温吸附机制为理念，提高其超高温吸附性是关键，同时引入 2 种双羧基单体为聚合物提供强吸附性，起到双酸协同增效作用；③采用新型聚合工艺技术理念，加入链转移剂调控分子量，加入无机盐改性处理聚合物以改变分子链构象，减弱“鼓包”、“包心”等异常问题。

1.2 实验材料与仪器

实验材料：2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸

（AMPS），N,N-二甲基丙烯酰胺（DMAA），高抗硫 G 级油井水泥，硅粉（200 目石英砂）、微硅、增强材料 DRB-1S（矿石粉类）、DRB-2S（矿石粉类）、早强剂 DRA-2S（无机盐类）、分散剂 DRS-1S（磺化醛酮缩聚物类）、高温稳定剂 DRK-3S（生物聚合物类）、高温稳定剂 DRK-4S（有机无机复合材料类）、增韧材料 DRE-3S（聚合物类）、抗污染剂 DRP-1S（有机盐类）、缓凝剂 DRH-2L（AMPS 类）、消泡剂 DRX-1L（有机酯类）。

实验仪器：TG-8040D10 型高温高压稠化仪、TG-71 型高温高压失水仪。

1.3 降失水剂的制备与表征

1.3.1 降失水剂的制备

向聚合反应釜内加入一定量自来水并启动搅拌，依次投入 AMPS 以及羧酸类单体并搅拌溶解，缓慢加入质量分数为 30% 的碱液，调节体系 pH 值，然后向釜内投入 DMAA 与链转移剂，搅拌均匀后升温至 60 ℃ 左右加入引发剂，期间体系会因聚合放热而自动升温，待体系升温至 80 ℃ 左右老化 2 h。最后加入无机盐改性聚合物，得到淡黄色的微黏液体降失水剂 F-SHT。

1.3.2 降失水剂的表征

将 F-SHT 样品使用截留分子量为 3500 Da 的透析膜透析 3 d 除去残留小分子单体，之后进行冷冻干燥并研磨成固体粉末，采用美国 Bio-Rad FTS 3000 型傅里叶变换红外光谱仪对目标产物结构进行表征，扫描波数范围为 500~4000 cm⁻¹。使用德国耐驰 STA 449 F5 Jupiter 型热重分析仪进行热分析测试，温度测量范围为 25~600 ℃，以 10 ℃/min 的升温速率在氮气氛围下进行测试。使用日本岛津公司生产的 LC20 型凝胶渗透色谱仪进行相对分子量测试。

1.4 水泥浆性能测试

1.4.1 水泥浆的制备

水泥浆的制备方法按照中华人民共和国国家标准 GB/T 19139—2012《油井水泥试验方法》中的规定进行，降失水剂的性能评价根据石油天然气行业标准 SY/T 5504.2—2013《油井水泥外加剂评价方法第 2 部分：降失水剂》进行。

1.4.2 水泥浆的静态滤失量

进行静态 API 滤失测试前首先将水泥浆置入高温高压稠化仪浆杯中并在待测温度下养护 20 min, 然后将养护后的水泥浆倒入高温高压失水仪浆筒内, 将失水仪升温至待测温度, 安装冷凝器收集滤液, 使用氮气加压使浆筒与冷凝器中的压力差为 6.9 MPa (1000 psi) 进行失水测试。

1.4.3 水泥浆的流变性能

采用六速旋转黏度计测定水泥浆的流变参数。通过记录水泥浆在转速 n_r 为 3、6、100、200、300、600 r/min 下的读数 φ , 代入公式 (1) 与公式 (2) 中计算出额定剪切速率 γ 以及相应的剪切应力 τ 。

$$\gamma = 1.7045 \times n_r \quad (1)$$

$$\tau = 0.511 \times \varphi \quad (2)$$

式中, γ 为剪切速率, s^{-1} ; n_r 为转速, r/min; τ 为剪切应力, Pa; φ 为黏度计读数。

幂率模式是描述水泥浆流变性的一种常用流变模式, 利用幂率函数, 公式 (3) 对剪切速率 γ 与剪切应力 τ 进行拟合, 从而得到水泥浆的流性指数 n 和稠度系数 K 。

$$\tau = K \cdot \gamma^n \quad (3)$$

式中, K 为稠度系数, $Pa \cdot s^n$; n 为流性指数, 无量纲。流性指数 n 越接近于 1 时, 表明水泥浆越趋近于牛顿流体; $n < 1$ 时, 水泥浆为假塑性流体, 会随剪切速率的增加而变稀; $n > 1$ 时, 水泥浆为膨胀性流体, 会随剪切速率的增加而增稠。

1.4.4 水泥浆的停开机性能

水泥浆在向井底泵送过程中, 倘若出现突发事故则需进行停泵检修, 此时水泥浆处于静止状态。在静置过程中, 水泥浆很可能会由于流动停滞而出现胶凝现象, 因此有必要对水泥浆体系进行停开机实验^[9]。在稠化实验过程中对水泥浆养护 30 min 后, 关闭电机马达使水泥浆保持静止状态 30 min, 之后打开电机并记录开机瞬间的稠度反冲值, 稠度反冲值小于 40 Bc 视为停开机合格。

1.4.5 水泥浆的高温沉降稳定性

水泥浆的高温沉降稳定性是衡量浆体综合性能的指标之一, 采用密度差法测量水泥浆的沉降稳定性。对于温度高于 90 °C 的实验, 将水泥浆在高温高压稠化仪中升温至待测温度养护 30 min, 将养

护后的水泥浆搅拌均匀后倒入量筒内, 放置在 90 °C 环境下密闭静置 2 h 后, 测试水泥浆的上下层密度差, 用密度差值衡量水泥浆的高温稳定性。

2 结果与讨论

2.1 聚合物的结构表征

2.1.1 F-SHT 的红外光谱表征

图 1 为 F-SHT 的 FTIR 谱图。图中波数为 3455 cm^{-1} 处的强吸收峰为 AMPS 中—NH 的伸缩振动吸收峰^[10]; 1652 cm^{-1} 处为 DMAA 的酰胺键上 C=O 的伸缩振动峰^[11]; 1043 cm^{-1} 处为 AMPS 中—SO₃ 的不对称伸缩振动峰; 1216 cm^{-1} 处为酰胺键上 C—N 的伸缩振动峰; 1551 cm^{-1} 与 1455 cm^{-1} 处分别为羧酸单体中—COO—的对称与非对称振动峰^[12]; 2975 cm^{-1} 与 2935 cm^{-1} 处分别为—CH₂—的弯曲振动峰与—CH₃ 的伸缩振动峰; 此外, 在波数为 1620~1635 cm^{-1} 范围内未出现 C=C 双键的特征峰^[11], 表明合成了目标产物。

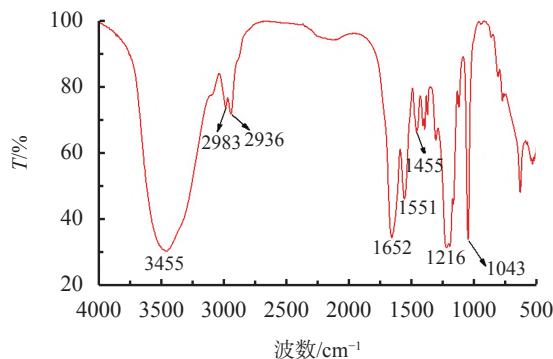


图 1 F-SHT 的红外光谱图

2.1.2 F-SHT 的分子量表征

图 2 为 F-SHT 的 GPC 数均分子量测试流出曲线, 图中分子量分布曲线分别在 1×10^4 Da 处以及接近 1×10^5 Da 处出现了 2 个信号强度峰, 根据统计结果, 其数均分子量 M_n 为 21 475 Da, 重均分子量 M_w 为 61 579 Da, 分子量分布系数 M_w/M_n 为 2.8674。可以看出, F-SHT 的数均分子量较小, 分子量分布较为均一。

2.1.3 F-SHT 的热稳定性分析

图 3 为 F-SHT 的 TG-DTG 热分析曲线。由图 3 可知, F-SHT 的 TG 曲线的斜率绝对值从 294 °C 开始突增, 同时曲线呈现陡坡式下降, 并在 303.4 °C 时达到最快分解速率。通过分析可知, 在 110 °C

以内,样品失重率约为 13%,这是由聚合物中携带的自由水挥发所致^[13];在 110~294 °C 范围内,样品失重率仅为 4%;而 294~326 °C 范围内,样品的失重率达到了约 27%,这是由聚合物的主链发生了断裂所致;在 326~400 °C 范围内,失重达到 17%,聚合物发生了碳化过程;400~600 °C 范围内失重约 5%,最终残余质量分数为 34.7%。因此,F-SHT 在 294 °C 以上才会发生明显分解,表明其具有良好的热稳定性。

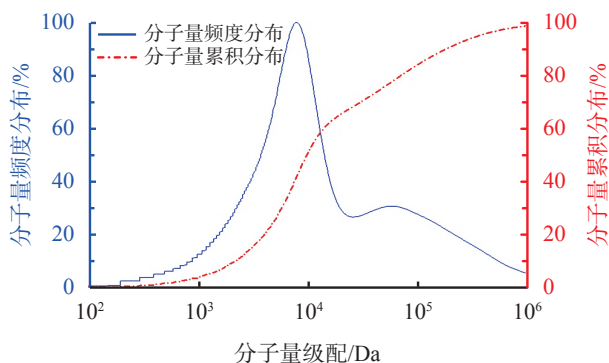


图 2 F-SHT 的 GPC 相对分子量测试曲线

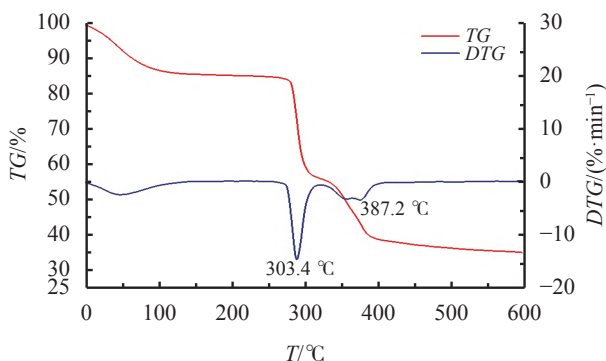


图 3 F-SHT 的 TG-DTG 热分析曲线

2.2 F-SHT 的高温降失水性能

对含有 F-SHT 的水泥浆进行了不同温度下的 API 失水量测试,其中 90 °C 实验配方为 600 g 嘉华 G 级水泥+x%F-SHT+(44-x) % 水;110~180 °C 下的高温水泥浆配方为:500 g 嘉华 G 级油井水泥+35% 硅粉+微硅+分散剂 DRS-1S+稳定剂 DRK-3S+缓凝剂 DRH-2L+0.1% 消泡剂 DRX-1L+F-SHT+水,各种外加剂的用量根据实际温度调整,保证水泥浆的沉降稳定性以及适宜的稠化时间;200~240 °C 下在原配方的基础上引入了超高温悬浮剂 Y 以保证水泥浆的 240 °C 超高温稳定性,水泥浆密度均控制在 $(1.89 \pm 0.01) \text{ g/cm}^3$ 。

在不同的 F-SHT 加量下水泥浆的 API 失水量随温度的变化曲线如图 4 所示。从图 4 可以看出,当 F-SHT 加量为 3.5% 时,API 失水量随温度升高呈指数型上升,在 165 °C 以上 API 失水量已大于 60 mL,而当其加量提高至 5% 时,水泥浆的 API 失水量随温度升高变化不大,其 240 °C/6.9 MPa 下的 API 静失水量仅为 34 mL,超高温耐受性强。

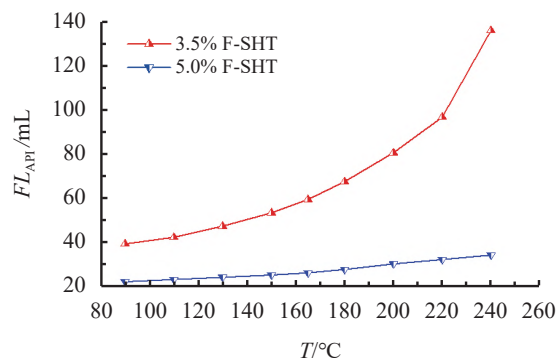


图 4 不同降失水剂 F-SHT 加量下水泥浆的 API 失水量随温度的变化曲线

2.3 F-SHT 的抗盐性能

为考察 F-SHT 的高温耐盐能力,分别测试了含 6%F-SHT 的半饱和盐水水泥浆以及含 8%F-SHT 的饱和盐水水泥浆在 120~240 °C 下的 API 静失水量,水泥浆配方组分与 2.2 相同,通过调整盐水的加量使水泥浆的密度控制在 $(1.89 \pm 0.01) \text{ g/cm}^3$,如图 5 所示。从图 5 可以看出,F-SHT 在适宜的加量下可以把质量分数为 13.2% 的半饱和盐水水泥浆以及 26.5% 的饱和盐水水泥浆的 API 失水量均控制在 50 mL 以内。测试结果表明,240 °C、6.9 MPa 下饱和盐水水泥浆的 API 静失水量为 38 mL,F-SHT 的超高温抗盐能力强。

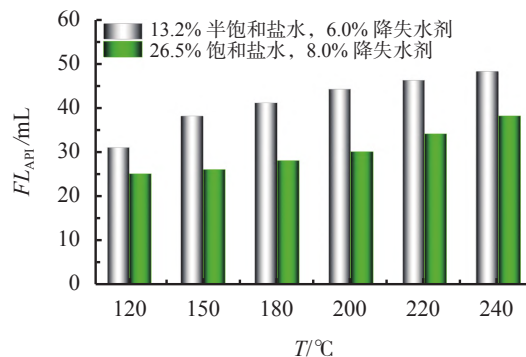


图 5 掺有 F-SHT 的盐水水泥浆 API 失水量随温度的变化关系

2.4 F-SHT 的流变性能

表 1 为含有适宜加量 F-SHT 的水泥浆在不同温度下的流变参数。对黏度计测得的读数进行处理, 见表 1, 得到水泥浆的流变性能幂率函数拟合曲线 (见图 6) 以及相应的 n 、 K 值。由计算结果可以看出, 在 60 °C 和 90 °C 下, 加入 F-SHT 后能够显著提高纯水泥浆的流性指数, 并且降低其稠度系数, 使水泥浆更加趋近于牛顿流体, 改善水泥浆的流变性; 含有 5%F-SHT 的超高温水泥浆体系经 240 °C 稠化养护后浆体的流性指数 n 为 0.854, 流变性良好, 同时, 其 600 r/min 转速下的读数超过量程, 表明浆体在 240 °C 养护后仍具有一定的抗剪切能力。

表 1 掺有 F-SHT 的水泥浆的流变参数

F-SHT/ %	$T/$ °C	$\varphi_3/\varphi_6/\varphi_{100}/\varphi_{200}/\varphi_{300}/\varphi_{600}$	n	$K/$ $\text{Pa}\cdot\text{s}^n$
0	60	14.0/18.0/103.5/128.5/151/179.5	0.393	6.360
0	90	17.5/24.0/135.5/149.5/165/178.0	0.352	9.335
3	60	1.5/3.0/46.2/87.7/125/216.0	0.830	0.353
4	90	6.0/9.2/74.0/129.5/178/290.5	0.741	0.879
5	240	3.5/6.5/101.0/185.5/258/>300.0	0.854	0.646

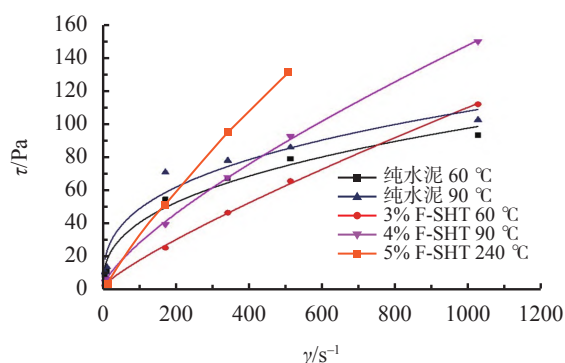


图 6 掺有 F-SHT 的水泥浆的流变性能参数
幂率函数拟合曲线

2.5 超高温水泥浆体系的综合性能

外加剂在水泥浆体系中的综合表现是决定其能否实际应用的重要指标, 因此对含有 F-SHT 的水泥浆体系在 120~240 °C 范围内的综合性能进行了评价, 见表 2。实验配方与 2.2 中 120~240 °C 温度范围内的配方相同。由表 2 可知, 在 120~180 °C 内, 水泥浆的下灰时间均在 30 s 以内, 200 °C 及

以上由于超高温悬浮剂 Y 的引入导致水泥浆下灰时间延长、初稠较高。含有 F-SHT 的淡水水泥浆的停开机稠度反冲高点均小于 30 Bc、高温稳定性均小于 0.05 g/cm³、API 静失水量均在 40 mL 以内, 其综合性能良好。图 7 与图 8 分别为 240 °C 下含有 5% 降失水剂 F-SHT 以及 5% 缓凝剂 DRH-2L 的水泥浆的停开机实验曲线与稠化实验曲线。从图 7、图 8 可以看出, 水泥浆在 240 °C 下中停 30 min 后开机瞬间的稠度从 16 Bc 冲至 24 Bc, 且该体系稠化时间大于 300 min, 稠化线形无异常, 但缺点是水泥浆的初稠较高, 且稠度随着温度升高有一定程度的下降趋势, 表明水泥浆在高温下会随剪切作用逐渐变稀。

表 2 掺有 F-SHT 的高温水泥浆的综合性能

F-SHT/ %	$T/$ °C	$P/$ MPa	$t_{下灰}/$ s	稠化性能 (有无包心)	停开机 稠度/Bc	$\Delta\rho/$ $\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$	$FL_{API}/$ mL
3.5	120	60	16	无包心	20→27	0.025	46
4.0	150	70	24	微小包心	18→23	0.020	38
4.5	180	80	28	无包心	9→10	0.030	34
5.0	200	90	35	无包心	11→17	0.025	30
5.0	220	100	36	无包心	8→13	0.035	33
5.0	240	100	41	无包心	16→24	0.040	34

3 现场应用

3.1 应用井况

F-SHT 已在中石油重点风险探井河探 1 井 $\Phi 177.8$ mm 尾管固井中成功应用, 该井为华北油田在内蒙古巴彦淖尔地区最深井, 完钻井深为 6368.11 m, 套管下深 6353.5 m, 井底静止温度为 150 °C, 循环温度为 125 °C, 压力为 100 MPa。该井地质复杂, 油气资源活跃, 为防止井漏井塌现象发生, 要求使用低密度水泥浆体系作为领浆固井, 同时要求水泥浆具有适宜的稠化时间、良好的流变性、较高的抗压强度以及较低的失水量。施工作业时, 依次注入 22 m³ 密度为 1.65 g/cm³ 的低密度水泥浆领浆、42 m³ 密度为 1.86 g/cm³ 的常规密度水泥浆尾浆, 碰压压力 18.5 MPa, 水泥浆顶替正常。河探 1 井固井施工顺利, 固井质量为优质。

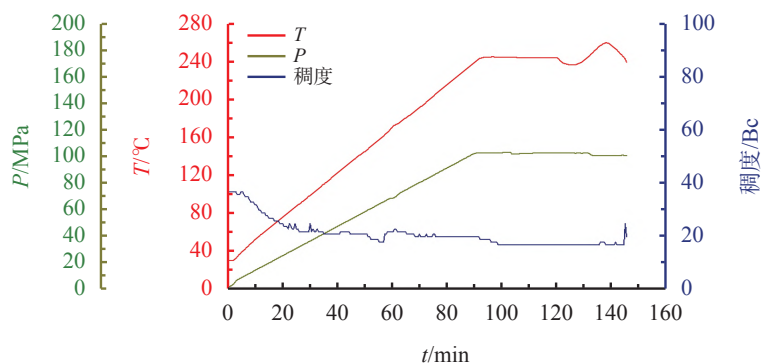


图 7 含有 F-SHT 的超高温水泥浆体系的 240 °C 停开机实验曲线

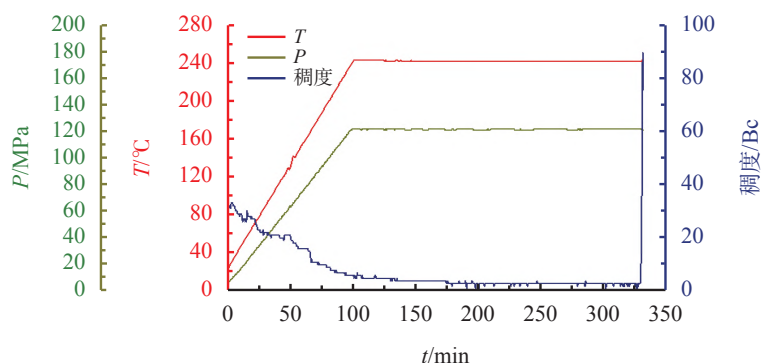


图 8 含有 F-SHT 的超高温水泥浆体系的 240 °C 稠化实验曲线

3.2 水泥浆配方

河探 1 井 $\Phi 177.8$ mm 尾管固井水泥浆体系使用的 1.65 g/cm^3 低密度水泥浆 1[#]配方与 1.86 g/cm^3 常规密度水泥浆 2[#]配方如下。

1[#] 250 g 嘉华 G 级水泥+30%DRB-1S+20%DRB-2S+60%减轻材料 DRL-2S+13%微硅+5%DRE-3S+2%DRA-2S+0.5%DRK-3S+1%DRK-4S+1.2%DRS-1S+0.2%DRP-1S+3%DRH-2L+6%F-SHT+127%水

2[#] 600 g 嘉华 G 级水泥+40%DRB-2S+4%DRE-3S+0.3%DRK-3S+1%DRS-1S+5%微硅+8%胶乳 DRT-1L+0.8%DRH-2L+1.2%胶乳调节剂 DRT-LT+2.5%F-SHT+52%水

1[#]配方稠化时间为 270 min, 稳定性密度差为 0.025 g/cm^3 , API 失水量为 30 mL。2[#]配方稠化时间为 133 min, 稳定性密度差为 0.02 g/cm^3 , API 失水量为 20 mL。

4 结论

1. 通过分子结构设计、双羧酸协同增效、链转

移剂引入、无机盐改性处理等手段开发了超高温固井水泥浆降失水剂 F-SHT, 其控失水温度可达 240 °C, 静态滤失法测得 240 °C/6.9 MPa 下超高温水泥浆体系的 API 失水量小于 50 mL。

2. 对 F-SHT 进行了分子结构表征, 同时测出其数均分子量为 21 475 Da。F-SHT 在 294 °C 以上才会发生明显热分解, 表现出了良好的热稳定性。

3. F-SHT 可以改善水泥浆的流变性, 综合性能评价结果表明, 含有 F-SHT 的高温水泥浆体系稠化性能良好, 停开机评价、沉降稳定性与 API 失水评价结果均合格。

4. 河探 1 井中的成功应用结果表明, F-SHT 具有较好的现场适应性, 在深井超深井固井领域具有良好的应用前景。

参考文献

- [1] 潘继平. “十四五”油气增储上产的政策困境及对策建议 [J]. 石油科技论坛, 2021, 40 (1): 7-14.
PAN Jiping. Policy bottlenecks for increasing oil and gas reserves and production in 14th five-year plan period and suggestions on countermeasures[J]. Oil Forum, 2021,

- 40 (1): 7-14.
- [2] 杜金虎, 赵邦六, 王喜双, 等. 中国石油物探技术攻关成效及成功做法 [J]. 中国石油勘探, 2011, 16 (S1): 1-7.
- DU Jinhu, ZHAO Bangliu, WANG Xishuang, et al. Achievements and successful experience of PetroChina in geophysical research[J]. *China Petroleum Exploration*, 2011, 16 (S1): 1-7.
- [3] 罗晓容, 张立宽, 雷裕红, 等. 储层结构非均质性及其在深层油气成藏中的意义 [J]. 中国石油勘探, 2016, 21 (1): 28-36.
- LUO Xiaorong, ZHANG Likuan, LEI Yuhong, et al. Structural heterogeneity of reservoirs and its implication on hydrocarbon accumulation in deep zones[J]. *China Petroleum Exploration*, 2016, 21 (1): 28-36.
- [4] 刘学鹏, 刘仍光. 油井水泥降失水剂的作用机理研究 [J]. 化学研究与应用, 2017, 29 (12): 1928-1932.
- LIU Xuepeng, LIU Rengguang. Mechanisms involved in fluid loss control of oilwell cement slurries by water-soluble polymer[J]. *Chemical Research and Application*, 2017, 29 (12): 1928-1932.
- [5] 卢甲哈, 袁永涛, 李国旗, 等. 油井水泥抗高温抗盐降失水剂的室内研究 [J]. 钻井液与完井液, 2005, 22 (S1): 67-68.
- LU Jiahua, YUAN Yongtao, LI Guoqi, et al. Study and application of a high temperature and salt resisting cement slurry system[J]. *Drilling Fluid & Completion Fluid*, 2005, 22 (S1): 67-68.
- [6] 邹建龙, 屈建省, 吕光明, 等. 新型固井降失水剂 BXF-200L 的研制与应用 [J]. 钻井液与完井液, 2005, 22 (2): 20-23.
- ZOU Jianlong, QU Jiansheng, LYU Guangming, et al. A novel fluid loss additive BXF-200L for oilfield cement and its application[J]. *Drilling Fluid & Completion Fluid*, 2005, 22 (2): 20-23.
- [7] 于永金, 刘硕琼, 刘丽雯, 等. 高温水泥浆降失水剂 DRF-120L 的制备及评价 [J]. 石油钻采工艺, 2011, 33 (3): 24-27.
- YU Yongjin, LIU Shuoqiong, LIU Liwen, et al. Preparation and evaluation of high temperature cement slurry loss reduction additive DRF-120L[J]. *Oil Drilling & Production Technology*, 2011, 33 (3): 24-27.
- [8] 夏修建, 于永金, 靳建洲, 等. 耐高温抗盐固井降失水剂的制备及性能研究 [J]. 钻井液与完井液, 2019, 36 (5): 610-616.
- XIA Xiujian, YU Yongjin, JIN Jianzhou, et al. Preparation and performance of a high temperature resistant and salt-resistant fluid loss additive for cementing[J]. *Drilling Fluid & Completion Fluid*, 2019, 36 (5): 610-616.
- [9] 郭锦棠, 喻文娟, 肖森, 等. 海水水泥浆体系降失水剂 LTF-100L 的合成及性能 [J]. 石油化工, 2016, 45 (8): 988-993.
- GUO Jintang, YU Wenjuan, XIAO Miao, et al. Synthesis and properties of LTF-100L fluid loss additive available in seawater-based cement slurry system[J]. *Petrochemical Technology*, 2016, 45 (8): 988-993.
- [10] 李晓岚, 郑志军, 郭鹏. 高温油井水泥降失水剂 ZFA-1 的合成及性能 [J]. 钻井液与完井液, 2020, 37 (2): 209-213.
- LI Xiaolan, ZHENG Zhijun, GUO Peng. Synthesis and performance of high temperature filter loss reducer ZFA-1 for oil well cement slurries[J]. *Drilling Fluid & Completion Fluid*, 2020, 37 (2): 209-213.
- [11] 李皋, 付强, 余杭航, 等. 四元共聚抗高温抗盐油井水泥浆降失水剂的合成 [J]. 天然气工业, 2018, 38 (12): 96-101.
- LI Gao, FU Qiang, YU Hanghang, et al. Synthesis and performance evaluation of quadripolymer as a temperature and salt-resistance oil well cement filtrate reducer[J]. *Natural Gas Industry*, 2018, 38 (12): 96-101.
- [12] WANG Fang, KONG Xiangming, WANG Dongmin, et al. The effects of nano-C-S-H with different polymer stabilizers on early cement hydration[J]. *Journal of the American Ceramic Society*, 2019, 102 (9): 1-14.
- [13] 韩亮, 唐欣, 杨远光, 等. 新型两性离子固井降失水剂的合成与性能评价 [J]. 钻井液与完井液, 2018, 35 (2): 85-91.
- HAN Liang, TANG Xin, YANG Yuanguang, et al. Synthesis and evaluation of a new amphoteric filter loss reducer for cement slurry[J]. *Drilling Fluid & Completion Fluid*, 2018, 35 (2): 85-91.

收稿日期 2022-01-10; 修回日期 2022-02-18

编辑 马倩芸